

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم العام

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١١ م

لاستعمال المكنترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

القسم الأول

أجب عن جميع الأسئلة في هذا القسم

(ج) رُصدت درجات ١٠٠ طالب في أحد

الاختبارات في الجدول التالي :

الدرجة (س)	صفر	١	٢	٣	٤
التكرار (ك)	٤	١٩	٢٥	٢٩	٢٣

جد متوسط الدرجات .

س	ك	س
٠	٤	٠
١	١٩	١٩
٢	٢٥	٥٠
٣	٢٩	٨٧
٤	٢٣	٩٢
٥	٢٣	١٠٠

$$\bar{x} = \frac{\sum x \cdot f}{\sum f}$$

$$\bar{x} = \frac{٢٣ \cdot ٤ + ١٩ \cdot ١٩ + ٢٥ \cdot ٥٠ + ٢٩ \cdot ٨٧ + ٢٣ \cdot ٩٢}{١٠٠} = ٢٣.٨$$

٢٠ السؤال الأول :

(أ) عرف كلاً مما يأتي :

(i) الوسط الحسابي هو القيمة التي لو أعطيت لكل مفردة من مقدرات المجموعة لكان مجموع القيم الجديدة مساوياً لمجموع القيم الأصلية .

(ii) الوسيط هو المفردة التي تتوسط المقدرات بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً .

(ب) احسب الوسط الحسابي ، الوسيط والمنوال

لمجموعة الأعداد التالية :

٣- ، ٤ ، صفر ، ٤ ، ٢- ، ٥- ، ١ ، ٧ ، ١٠ ، ٥ .

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{٣- + ٤ + ٠ + ٤ + ٢- + ٥- + ١ + ٧ + ١٠ + ٥}{١٠}$$

$$\bar{x} = \frac{٢١}{١٠} = ٢.١$$

الوسيط : أولاً نرتب المقدرات

٣- ، ٢- ، ٥- ، ١ ، ٤ ، ٤ ، ١٠ ، ٧ ، ٥ ، ١٠

يوجد وسيطان ترتيبهما $\frac{١٠}{٢} = ٥$ و $\frac{١٠}{٢} = ٥$

ترتيب الوسيط الأول = ٥ ، وترتيب الثاني = ٦

الوسيطان هما ٤ ، ٥

$$\bar{x} = \frac{٤ + ٥}{٢} = ٤.٥$$

المنوال :

$$\bar{x} = \frac{٤}{١} = ٤$$

السؤال الثاني :

٢٠

(أ) عرف كلاً مما يلي :

(i) فضاء العينة لتجربة عشوائية .

هو مجموعة جميع النتائج الممكنة
للتجربة العشوائية .

(ii) الحادثة البسيطة .

هي حادثة تحتوي على نقطة عينة
واحدة فقط .

(iii) تقاطع الحادثتين أ، ب .

هي حادثة تتضمن كافة نقاط العينة التي
تنتمي إلى أ و ب ويرمز لها بالرمز $A \cap B$

(ب) اختير عضوان عشوائياً من بين ثلاثة أشخاص
أ، ب، ج .

اكتب فضاء العينة .

$$E = \{A, B, C, AB, AC, BC, ABC\}$$



(ج) إذا كان أ، ب حادثتين من فضاء العينة لتجربة
عشوائية .

١- عبّر عن كلٍّ من الحوادث التالية رمزياً
مستخدماً لغة المجموعات :

(i) حادثة وقوع أ فقط .
 $A - B = A \cap B'$

(ii) حادثة وقوع إحدى الحادثتين فقط .
 $(A \cap B') \cup (A' \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$

(iii) حادثة وقوع إحدى الحادثتين على الأقل .
 $A \cup B$

٢- اكتب صيغ مكافئة للحوادث التالية :

$$(i) (A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$(ii) A - B = A \cap B'$$



(د) من الجدول التكراري التالي جد الوسيط .

الفئة	-٣٥	-٤٥	-٥٥	-٦٥	-٧٥	-٨٥	-٩٥
التكرار	٣	٧	١٠	٢٠	١٠	٦	٤

الحدود العليا للفئات	التكرار المجمع القاعد
أقل من ٤٥	٣
أقل من ٥٥	١٠
أقل من ٦٥	٢٠
أقل من ٧٥	٤٠
أقل من ٨٥	٥٠
أقل من ٩٥	٥٦
أقل من ١٠٥	٦٠

$$\text{ترتيب الوسيط} = \frac{N}{2} = \frac{60}{2} = 30$$

$$\text{الوسيط (ط) = } h \times \frac{\frac{N}{2} - F_{k-1}}{f_k} + x_k$$

$$ط = 10 \times \frac{30 - 20}{20 - 10} + 75$$

$$= 10 \times \frac{10}{10} + 75 =$$

$$85 = 75 + 10 =$$



(هـ) متوسط أوزان ٥ رجال ٧٦ كجم فإذا كان

أوزان ٤ منهم على التوالي : ٧٢ كجم ،

٧٤ كجم ، ٧٥ كجم و ٨١ كجم . جد وزن

الرجل الخامس .

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5}$$

$$76 = \frac{72 + 74 + 75 + 81 + x_5}{5}$$

$$380 = 72 + 74 + 75 + 81 + x_5$$

$$x_5 = 380 - 202 = 178$$



(ب) (i) يقال للمصفوفتين أ، ب أنهما متساويتان إذا

وفقاً إذا تحققت الشروط التالية :

- ١- يكون لهما نفس البعد .
- ٢- تكون العناصر المتناظرة متساوية .

(ii) جد قيمة الثوابت أ، ب، ج إذا كان :

$$\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5+1 & 3+5 \\ 2+3 & 0+3 \end{pmatrix}$$

$$6 = 5 + 1 \quad 8 = 3 + 5$$

$$1 = 2 + 3 \quad 3 = 0 + 3$$

$$1 = 2 \quad 3 = 0$$

$$1 = 2 \quad 3 = 0$$

$$1 = 2 \quad 3 = 0$$

(ج) جد المصفوفة س التي تحقق المعادلة .

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = 2س - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = 2س$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = 2س$$

يضرب الطرفين $\times \frac{1}{2}$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = س$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = س$$

(د) من تجربة قذف قطعة نقود متجانسة ثلاث مرات :

١- اكتب فضاء العينة .

$$ع = \{ (ص، ص، ص)، (ص، ص، ع)، (ص، ع، ص)، (ص، ع، ع)، (ع، ص، ص)، (ع، ص، ع)، (ع، ع، ص)، (ع، ع، ع) \}$$

٢- حدد نقاط العينة لكل من الحوادث التالية :

(i) حادثة ظهور صورتين فقط .

$$\{ (ص، ص، ع)، (ص، ع، ص)، (ع، ص، ص) \}$$

(ii) حادثة ظهور صورتين على الأقل .

$$\{ (ص، ص، ص)، (ص، ص، ع)، (ص، ع، ص)، (ع، ص، ص)، (ع، ع، ص)، (ع، ص، ع)، (ع، ع، ع) \}$$

(iii) حادثة ظهور كتابة واحدة فقط .

$$\{ (ص، ص، ص)، (ص، ص، ع)، (ص، ع، ص)، (ع، ص، ص)، (ع، ع، ص)، (ع، ص، ع)، (ع، ع، ع) \}$$

السؤال الثالث :

٢٠

(أ) (i) عرف المصفوفة القطرية .

هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها
إما صفر ما عدا عناصر قطرها الرئيسي .

(ii) اكتب نموذجاً لمصفوفة وحدة أبعادها 2×2 .

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(iii) إذا كانت المصفوفة

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = أ$$

أبعاد المصفوفة أ = 3×3

قيمة العنصر $أ_{33}$ = ٣